

Research Methodology

University of Karaj

Dr. Amir Noori

Fall-2026

Course Info

**–Research methodology:
a step-by-step guide for beginners,**
Kumar, SAGE Publications, 2012, 3rd Ed.



Evaluation:

- Exam 20%
- Exercise 40%
- Seminar 40%

Email: [acnoori \(@\) gmail.com](mailto:acnoori@gmail.com)

Web: acnoori.github.io

بخش اول

پژوهش: یک روش تفکر

Research Methodology

– Research Methodology is the systematic, logical, and ethical framework for identifying a problem, formulating a falsifiable hypothesis, designing experiments or simulations, collecting quantitative data, analyzing uncertainty, and disseminating findings to the scientific community. It bridges the gap between theoretical mathematics and physical implementation.

– روش‌شناسی پژوهش، چارچوبی نظام‌مند، منطقی و اخلاقی برای شناسایی یک مسئله، تدوین فرضیه‌ای ابطال‌پذیر، طراحی آزمایش‌ها یا شبیه‌سازی‌ها، جمع‌آوری داده‌های کمی، تحلیل عدم قطعیت و انتشار یافته‌ها به جامعه علمی است. این روش، شکاف بین ریاضیات نظری و پیاده‌سازی فیزیکی را پر می‌کند.

Research Methodology

✓ پژوهش در بیشتر حرفه‌ها انجام می‌شود. پژوهش بیش از آنکه مجموعه‌ای از مهارت‌ها باشد، یک روش تفکر است:

(a) بررسی انتقادی جنبه‌های مختلف کار حرفه‌ای روزمره شما؛

(b) درک و تدوین اصول راهنمای حاکم بر یک رویه خاص؛

(c) و توسعه و آزمایش نظریه‌های جدیدی که به پیشرفت عمل و حرفه شما کمک می‌کنند.

✓ این یک عادت است که آنچه انجام می‌دهید را زیر سوال ببرید و مشاهدات خود را به صورت سیستماتیک بررسی کنید تا آنچه را که درک می‌کنید توضیح دهید و پاسخ‌هایی برای آن بیابید، با هدف ایجاد تغییرات مناسب برای ارائه خدمات حرفه‌ای مؤثرتر.

✓ در ادامه چند رشته را به عنوان مثال در نظر می‌گیریم.

Research Methodology

– تصور کنید که شما یک معمار سیستم، مهندس میان افزار، سرپرست DevOps یا تحلیلگر امنیت سایبری هستید. ممکن است در زمینه های زیرساخت ابری، محاسبات لبه، سیستم های جاسازی شده خودرو یا طراحی FPGA کار کنید. در هر یک از این موقعیت ها، سوالات تحقیق محور زیر به طور طبیعی مطرح می شوند؛ یا در ذهن خودتان یا از مدیر محصول، کاربران نهایی یا مهندسان همکاران.

– Workload & Performance Analytics:

– What is the maximum throughput (requests per second / Frames Per Second) my system handles during peak load, and at what exact time does degradation begin?

– حداکثر توان عملیاتی (تعداد درخواست ها در هر ثانیه / تعداد فریم در هر ثانیه) که سیستم من در طول اوج بار پردازش می کند چقدر است و دقیقاً از چه زمانی افت کیفیت شروع می شود؟

Research Methodology

– Epidemiology of Bugs & Faults (The Diagnosis):

- What are the most frequent categories of system faults; are they memory leaks, race conditions, cache-miss bottlenecks, or hardware thermal throttling?

– رایج‌ترین دسته‌های خطاهای سیستم کدامند؛ نشت حافظه، شرایط رقابتی، گلوگاه‌های ناشی از عدم دسترسی به حافظه پنهان یا گلوگاه حرارتی سخت‌افزاری هستند؟

Research Methodology

– Root-Cause Analysis:

– Is the latency caused by inefficient algorithmic complexity ($O(n^2)$ vs $O(\log n)$), by I/O wait states, or by network packet collisions?

– آیا تأخیر ناشی از پیچیدگی الگوریتمی ناکارآمد ($O(n^2)$ در مقابل $O(\log n)$)، حالت‌های انتظار I/O یا برخورد بسته‌های شبکه است؟

Research Methodology

→ Vulnerability & Immunity (The Susceptibility):

→ Why does this buffer-overflow exploit succeed on Architecture A (x86) but fail on Architecture B (ARM-M4), given identical source code?

← چرا این کارکرد سرریز بافر در معماری A(x86) موفق می‌شود اما در معماری B(ARM-M4) با وجود کد منبع یکسان، شکست می‌خورد؟

Research Methodology

→ User Requirements Gathering (The Community Needs):

→ What are the non-functional requirements of my stakeholders, is priority on battery life (power), real-time response (latency), or cost (silicon area/FPGA LUTs)?

← الزامات غیرعملکردی ذینفعان من چیست؟ آیا اولویت با عمر باتری (توان)، پاسخ بلادرنگ (تأخیر) یا هزینه (سطح سیلیکون/FPGA LUT) است؟

Research Methodology

→ Value Proposition (The Benefit Analysis):

→ Does migrating this microservice from a monolithic VM to a Kubernetes cluster provide a tangible ROI in terms of scalability and disaster recovery?

← آیا مهاجرت این میکروسرویس از یک ماشین مجازی یکپارچه به یک کلاستر Kubernetes، بازگشت سرمایه ملموسی را از نظر مقیاس پذیری و بازیابی پس از سانحه ارائه می دهد؟

Research Methodology

→ Benchmarking & Metrics (Demonstrating Effectiveness):

→ How do I benchmark my new branch-predictor algorithm against the industry gold-standard (e.g., SPECint, CoreMark, or MLPerf) while controlling for compiler optimizations?

← چگونه می‌توانم الگوریتم پیش‌بینی‌کننده شاخه جدید خود را در مقایسه با استانداردهای طلایی صنعت (مثلاً SPECint، CoreMark یا MLPerf) محک بزنم و در عین حال بهینه‌سازی‌های کامپایلر را نیز کنترل کنم؟

Research Methodology

→ Adoption & Accessibility (Usage Barriers):

→ Why do end-users prefer the legacy CLI tool over my new GUI dashboard, is it due to feature parity, cognitive load, or system resource consumption?

← چرا کاربران نهایی ابزار قدیمی CLI را به داشبورد جدید GUI من ترجیح می‌دهند، آیا به دلیل برابری ویژگی‌ها، بار شناختی یا مصرف منابع سیستم است؟

Research Methodology

→ User Experience (Satisfaction & Sentiment):

→ What is the System Usability Scale (SUS) score for my embedded HMI (Human-Machine Interface), and how does response-time jitter affect user trust in autonomous systems?

← امتیاز مقیاس کاربردپذیری سیستم (SUS) برای رابط انسان و ماشین تعبیه شده‌ی من چقدر است و لرزش زمان-پاسخ چگونه بر اعتماد کاربر به سیستم‌های خودران تأثیر می‌گذارد؟

Research Methodology

→ Efficacy & Correctness (The Ultimate Proof):

→ Does my novel cache-coherency protocol actually reduce stall cycles by 15% with a p-value < 0.05 across 10,000 simulation runs, or is that improvement just noise from the memory scheduler?

← آیا پروتکل جدید انسجام حافظه پنهان من واقعاً چرخه‌های توقف را با مقدار $p < 0.05$ در ۱۰,۰۰۰ اجرای شبیه‌سازی، ۱۵٪ کاهش می‌دهد، یا این بهبود فقط نویزی از زمان‌بندی حافظه است؟

Research Methodology

→ Iterative Optimization (Continuous Improvement):

→ Can I replace this software interrupt handler with a direct memory access (DMA) engine, or implement a predictive fetch policy, to eliminate the tail-latency outliers at the 99.9th percentile?

← آیا می‌توانم این کنترل‌کننده وقفه نرم‌افزاری را با یک موتور دسترسی مستقیم به حافظه (DMA) جایگزین کنم، یا یک سیاست واکنشی پیش‌بین پیاده‌سازی کنم تا داده‌های پرت با تأخیر دنباله در صدک ۹۹.۹ را حذف کنم؟

The Applications of Research

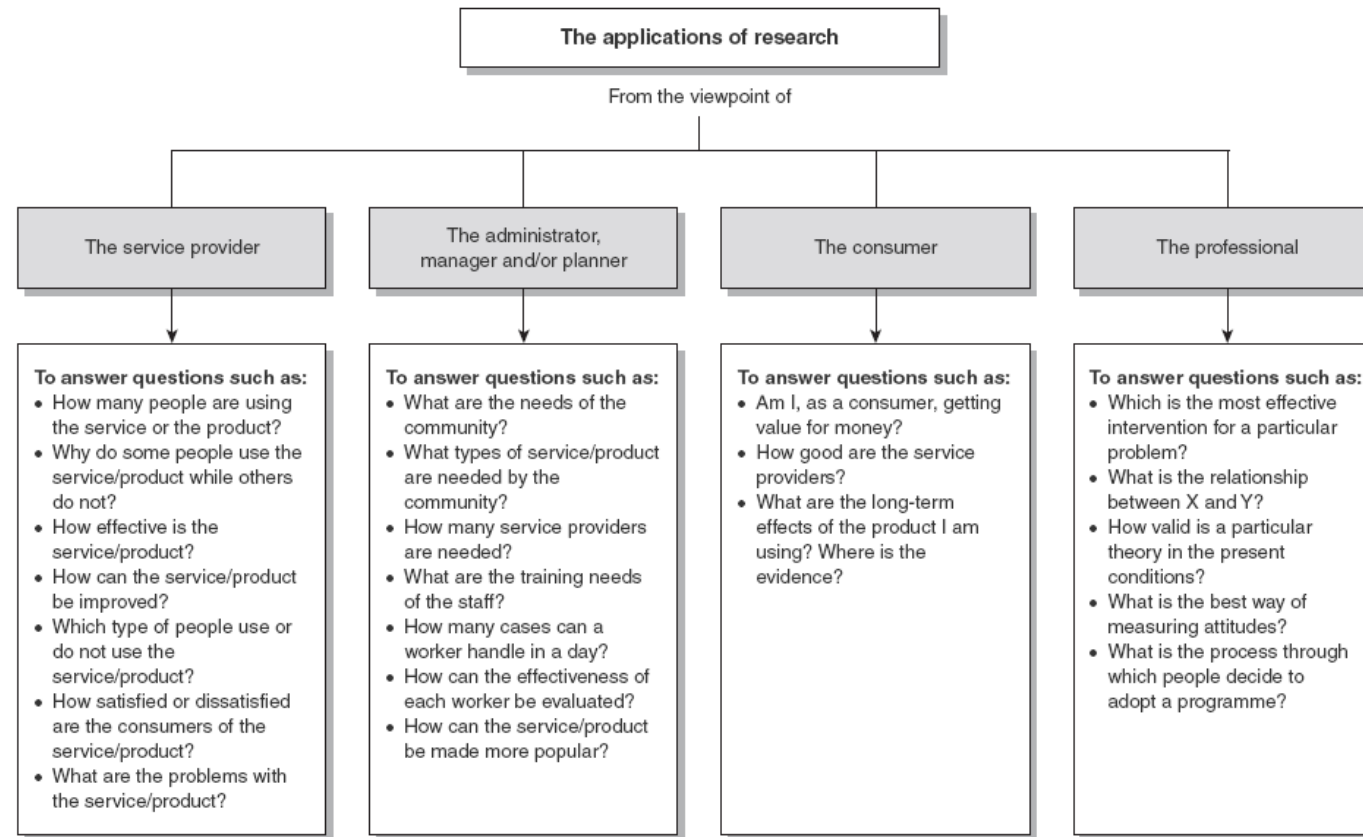


FIGURE 1.1 The applications of research

فرآیند تحقیق: ویژگی‌ها و الزامات

پژوهش فرآیندی هدفمند برای گردآوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات جهت پاسخ به پرسش‌هاست؛ اما برای آنکه یک فعالیت رسماً «پژوهش» نامیده شود، باید دارای ویژگی‌های بنیادینی باشد:

← «کنترل‌شده» (به حداقل رساندن تأثیر عوامل مزاحم خارجی)،

← «دقیق و سخت‌گیرانه» (رعایت وسواس‌گونه‌ی روش‌های مناسب و موجه)،

← «نظام‌مند» (پیروی از یک توالی منطقی و غیرتصادفی در مراحل)،

← «معتبر و قابل‌راستی‌آزمایی» (صحت نتایج و امکان تأیید آن‌ها توسط دیگران)،

← «تجربی» (استناد به شواهد عینی و مشاهدات واقعی)

← و «انتقادی» (قابلیت دفاع از روش‌ها در برابر هرگونه نقد و عاری بودن از کاستی). وجود هم‌زمان این ویژگی‌ها برای رسمیت یافتن یک فرآیند به‌عنوان پژوهش، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیات و سه دیدگاه طبقه‌بندی پژوهش

پژوهش را می‌توان از سه زاویه مختلف بررسی کرد:

- (1) کاربرد یافته‌ها،
- (2) اهداف مطالعه، و
- (3) شیوه کاوش و روش اجرا.

این طبقه‌بندی‌ها مانع‌الجمع (جدا از هم) نیستند؛ به این معنی که یک پژوهش واحد می‌تواند هم‌زمان از نظر کاربرد «کاربردی»، از نظر هدف «توصیفی» و از نظر شیوه کاوش «کمی» باشد و این دسته‌بندی‌ها یکدیگر را نقض نمی‌کنند.

پژوهش از دیدگاه کاربرد

در این دیدگاه، پژوهش به دو دسته «**بنیادی (محض)**» و «**کاربردی**» تقسیم می‌شود.

- پژوهش **بنیادی** به دنبال آزمون نظریه‌ها، توسعه مفاهیم انتزاعی و بهبود روش‌ها و ابزارهای پژوهشی است و لزوماً کاربرد عملی فوری ندارد، بلکه هدف اصلی آن گسترش مرزهای دانش است.

- در مقابل، پژوهش **کاربردی** از همین روش‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره یک مشکل، پدیده یا وضعیت خاص استفاده می‌کند تا نتایج آن مستقیماً در تدوین سیاست‌ها، مدیریت یا درک بهتر و حل آن پدیده به کار رود.

پژوهش از دیدگاه اهداف

بر اساس هدف، پژوهش به چهار نوع تقسیم می‌شود:

- پژوهش «**توصیفی**» که به ترسیم دقیق و نظام‌مند یک وضعیت یا پدیده می‌پردازد؛
 - پژوهش «**همبستگی**» که به دنبال کشف وجود رابطه یا وابستگی بین دو یا چند متغیر است؛
 - پژوهش «**تبیینی**» که تلاش می‌کند چرایی و چگونگی این روابط را توضیح دهد؛ و
 - پژوهش «**اکتشافی**» که برای بررسی حوزه‌های ناشناخته، سنجش امکان‌پذیری انجام یک پژوهش بزرگ‌تر (مطالعه مقدماتی) یا طراحی ابزار سنجش انجام می‌شود.
- در عمل، بسیاری از پژوهش‌ها ترکیبی از این اهداف هستند.

پژوهش از دیدگاه شیوه کاوش

این دیدگاه شامل دو رویکرد «ساختاریافته (کمی)» و «ساختارنیافته (کیفی)» است.

- رویکرد کمی همه چیز (اهداف، نمونه، پرسش‌ها) را از پیش تعیین می‌کند تا میزان و وسعت یک پدیده را اندازه‌گیری و با ابزارهای آماری تحلیل کند.
- در مقابل، رویکرد کیفی انعطاف‌پذیر است و برای کشف ماهیت، تنوع و عمق یک پدیده یا درک دیدگاه‌های افراد به کار می‌رود.
- بهترین راهکار، پرهیز از تعصب بر یکی از این دو و استفاده ترکیبی از آنهاست؛ چرا که ماهیت مسئله پژوهش باید تعیین‌کننده روش باشد (مثلاً توصیف کیفی انواع یک خدمت و سنجش کمی میزان استفاده از آن در یک پژوهش واحد).

تحقیق ۱

دو یا سه سوال تحقیقاتی مربوط به رشته تحصیلی یا حوزه حرفه‌ای خود را که می‌توان با انجام هر یک از انواع تحقیقات زیر به آنها پاسخ داد، مشخص کنید:

- تحقیق توصیفی؛

- تحقیق همبستگی؛

- تحقیق توضیحی؛

- تحقیق اکتشافی.

در نظر بگیرید که چگونه می‌توان از رویکردهای بدون ساختار و ساختار یافته برای تحقیق در جهت بهبود عملکرد در حوزه حرفه‌ای خود استفاده کرد. فلسفه تحقیقاتی خود را در رابطه با دو الگوی تحقیقاتی به طور انتقادی بررسی کنید.

بخش دوم

فرآیند تحقیق

فرآیند تحقیق: مدل هشت مرحله ای

فاز اول: تصمیم‌گیری در مورد موضوع تحقیق

مرحله اول: تدوین مسئله تحقیق

فاز دوم: برنامه‌ریزی یک مطالعه تحقیقاتی

مرحله دوم: مفهوم‌سازی یک طرح تحقیقاتی

مرحله سوم: ساخت ابزاری برای جمع‌آوری داده‌ها

مرحله چهارم: انتخاب نمونه

مرحله پنجم: نوشتن یک طرح تحقیقاتی

فاز سوم: انجام یک مطالعه تحقیقاتی

مرحله ششم: جمع‌آوری داده‌ها

مرحله هفتم: پردازش و نمایش داده‌ها

مرحله هشتم: نوشتن یک گزارش تحقیقاتی

فرآیند تحقیق: مدل هشت مرحله ای

مقدمه (ماهیت مدل):

فرآیند پژوهش شبیه به یک سفر است که در آن ابتدا باید مقصد (پرسش پژوهش) و سپس مسیر (روش‌شناسی) را انتخاب کرد. مدل هشت‌گانه‌ای که در اینجا ارائه می‌شود، یک چارچوب کلی و گام‌به‌گام است که هم برای پژوهش‌های کمی و هم کیفی کاربرد دارد؛ با این تفاوت که در هر گام، بسته به ماهیت پژوهش، ابزارها و روش‌های گردآوری، تحلیل و ارائه داده‌ها تغییر می‌کنند.

گام اول: صورت‌بندی مسئله پژوهش

این مهم‌ترین و نخستین گام است که مقصد سفر پژوهشی شما را مشخص می‌کند و به شما، استاد راهنما و خوانندگان می‌گوید دقیقاً به دنبال پاسخ به چه چیزی هستید. هرچه این مسئله شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد، تمام مراحل بعدی (از طراحی مطالعه و نمونه‌گیری تا تحلیل و نگارش) همسو و منسجم‌تر خواهند بود؛ بنابراین باید با دقت و نگاه انتقادی بررسی شود و از نظر منابع مالی، زمانی و تخصصی در دسترس، کاملاً واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد.

گام دوم: مفهوم پردازی طرح پژوهش

در این مرحله، نقشه‌ی راه دقیق برای یافتن پاسخ پرسش‌ها ترسیم می‌شود. طرح پژوهش (Research Design) جزئیات اجرایی مطالعه، شامل نوع طراحی مطالعه، تمهیدات لجستیکی، روش‌های اندازه‌گیری، استراتژی نمونه‌گیری، چارچوب تحلیل و زمان‌بندی را مشخص می‌کند. انتخاب یک طرح معتبر، عملی و قابل مدیریت، ضامن اعتبار یافته‌هاست و یک طرح معیوب نه تنها به نتایج گمراه‌کننده منجر می‌شود، بلکه اتلاف منابع انسانی و مالی را در پی خواهد داشت.

گام سوم: ساخت ابزار گردآوری داده‌ها

این نخستین گام کاملاً عملیاتی پژوهش است که در آن وسیله‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات (مانند پرسشنامه، راهنمای مصاحبه یا فرم مشاهده) طراحی یا انتخاب می‌شود. چه از داده‌های اولیه (جمع‌آوری مستقیم) و چه داده‌های ثانویه (اطلاعات موجود) استفاده کنید، باید ابزاری معتبر و پایا بسازید که فضای لازم برای کدگذاری داده‌ها (در صورت استفاده از رایانه) را داشته باشد و پیش از اجرای اصلی، حتماً روی یک گروه مشابه (نه نمونه اصلی) مورد آزمون مقدماتی (Pre-test) قرار گیرد تا از کارایی و دقت آن اطمینان حاصل شود.

گام چهارم: انتخاب نمونه

دقت و اعتبار یافته‌های شما به شدت به نحوه انتخاب نمونه وابسته است. هدف اصلی در طراحی نمونه‌گیری، کاهش شکاف میان ویژگی‌های نمونه و جامعه آماری با کمترین هزینه ممکن است، به‌طوری که نمونه‌ای کوچک اما معرف، بتواند با احتمال بالا بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت جامعه باشد. پژوهشگر باید با آگاهی از انواع روش‌های نمونه‌گیری (احتمالی، غیراحتمالی یا ترکیبی) و نقاط قوت و ضعف آن‌ها، روشی را انتخاب کند که هم سوگیری را به حداقل برساند و هم امکان تعمیم نتایج و به‌کارگیری آزمون‌های آماری مناسب را فراهم کند.

گام پنجم: نگارش پروپوزال (طرح پیشنهادی) پژوهش

پس از انجام کارهای مقدماتی، تمام اجزا باید در قالب یک برنامه عملیاتی منسجم به نام «پروپوزال» تدوین شوند تا استاد راهنما و داوران را از درستی و اعتبار روش‌شناسی اطمینان دهند. این سند باید به‌طور شفاف بیان کند که چه کاری انجام خواهد شد، چگونه پیش خواهید رفت و چرا این استراتژی را انتخاب کرده‌اید؛ و شامل اهداف، فرضیه‌ها، طرح مطالعه، محیط پژوهش، ابزارها، حجم و روش نمونه‌گیری، شیوه پردازش داده‌ها، محدودیت‌ها و زمان‌بندی دقیق اجرا باشد.

گام ششم: گردآوری داده‌ها

در این مرحله از فاز اجرایی، برنامه‌ریزی‌های قبلی به عمل تبدیل می‌شود و شما بر اساس طرح پژوهش و با استفاده از ابزار ساخته‌شده، شروع به جمع‌آوری واقعی اطلاعات می‌کنید. این کار ممکن است از طریق اجرای مصاحبه‌ها، توزیع پرسشنامه‌ها، برگزاری گروه‌های کانونی یا انجام مشاهدات میدانی صورت گیرد؛ فرآیندی که در آن رعایت دقیق ملاحظات و اصول اخلاقی پژوهش (مانند رضایت آگاهانه و محرمانگی اطلاعات) اهمیت حیاتی دارد.

گام هفتم: پردازش و نمایش داده‌ها

نحوه تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده به نوع داده‌ها (کمی، کیفی، توصیفی یا نگرشی) و شیوه‌ی ارائه‌ی آن به خواننده بستگی دارد. در پژوهش‌های کیفی، تحلیل ممکن است به صورت دستی یا با نرم‌افزارهایی مانند NVivo برای شناسایی مضامین و تحلیل محتوا انجام شود؛ اما در پژوهش‌های کمی، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری (مانند توزیع فراوانی، جداول توافقی، رگرسیون یا تحلیل واریانس) پردازش می‌شوند تا میزان تغییرات و روابط بین متغیرها به دقت سنجیده و سپس به شکلی بصری، گویا و منظم نمایش داده شوند.

گام هشتم: نگارش گزارش پژوهش

این مرحله، آخرین و برای بسیاری دشوارترین گام فرآیند است که در آن شما دستاوردهای خود را با جامعه علمی به اشتراک می‌گذارید. گزارش نهایی باید به سبکی آکادمیک و منسجم نگارش شود و به‌طور شفاف بیان کند که چه کاری انجام شده، چه یافته‌هایی به دست آمده و چه نتیجه‌گیری‌هایی از آن‌ها استخراج شده است. این گزارش معمولاً بر اساس مضامین اصلی مطالعه به فصل‌ها یا بخش‌های مجزا تقسیم می‌شود تا خواننده بتواند به‌راحتی منطق، شواهد و استدلال‌های پژوهشگر را دنبال کند.

بخش سوم

مرور پیشینه تحقیق

مرور ادبیات تحقیق

در این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

- ✓ کارکردهای مرور ادبیات در تحقیق
- ✓ نحوه انجام جستجوی ادبیات
- ✓ نحوه مرور ادبیات انتخاب شده
- ✓ نحوه تدوین چارچوب‌های نظری و مفهومی
- ✓ نحوه نوشتن مرور ادبیات

اهمیت و کارکردهای اصلی مرور پیشینه پژوهش

مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، گامی بنیادین و اجتناب‌ناپذیر در هر مطالعه علمی است که اگرچه ممکن است زمان‌بر و چالش‌برانگیز باشد، اما نقشی حیاتی در تمام مراحل پژوهش ایفا می‌کند. این فرآیند چهار کارکرد اصلی دارد:

- (1) ایجاد شفافیت و تمرکز بر مسئله پژوهش،
- (2) بهبود و انتخاب دقیق‌تر روش‌شناسی با آگاهی از تجربیات دیگران،
- (3) گسترش پایگاه دانش پژوهشگر در حوزه مورد نظر،
- (4) فراهم کردن بستری برای مقایسه و زمینه‌سازی (Contextualization) یافته‌های جدید در کنار دانش موجود و نشان دادن سهم پژوهش در پیشبرد آن حوزه.

گام اول: جست‌وجوی نظام‌مند ادبیات موجود

نخستین گام عملی، جست‌وجوی هدفمند منابع با داشتن یک ایده کلی از موضوع است تا از پراکنده‌کاری جلوگیری شود. این جست‌وجو عمدتاً از سه مسیر اصلی انجام می‌شود:

- ✓ «کتاب‌ها» (که دانش یکپارچه و باکیفیتی ارائه می‌دهند اما ممکن است کمی قدیمی باشند)،
- ✓ «نشریات و مجلات علمی» (که به‌روزترین یافته‌ها را دارند و از طریق پایگاه‌های استنادی و چکیده‌نماها قابل ردیابی‌اند)،
- ✓ «اینترنت» (که با استفاده از موتورهای جست‌وجو، کلیدواژه‌های دقیق و عملگرهای منطقی مانند AND, OR, NOT، دسترسی سریع و گسترده به منابع را ممکن می‌سازد).

گام دوم: مرور انتقادی منابع انتخاب شده

پس از گردآوری منابع مرتبط، نوبت به مطالعه انتقادی و هدفمند آنها می‌رسد. در این مرحله، پژوهشگر به جای خواندن خطبه‌خط، به دنبال استخراج «مضامین» (Themes) و الگوهای تکرارشونده است. باید به دقت بررسی کرد که چه نظریه‌هایی مطرح شده، چه انتقاداتی به روش‌شناسی آنها وارد است، یافته‌ها تا چه حد قابل تعمیم‌اند، اختلاف‌نظرهای مهم میان پژوهشگران کجاست و از همه مهم‌تر، چه «شکاف‌های دانشی» (Gaps) وجود دارد که پژوهش حاضر می‌تواند آنها را پر کند.

گام سوم: تدوین چارچوب نظری

چارچوب نظری، ساختاری است که از دل مرور ادبیات بیرون می‌آید و نظریه‌ها، مفاهیم و دیدگاه‌های مختلف مرتبط با موضوع پژوهش را در بر می‌گیرد. از آنجا که مرور ادبیات بدون چارچوب می‌تواند به انبوهی از یادداشت‌های پراکنده و نامرتب منجر شود، پژوهشگر باید با دسته‌بندی اطلاعات تحت «مضامین اصلی» و نظریه‌های کلان، یک نقشه راه ایجاد کند. این چارچوب نه تنها جهت‌گیری مطالعه را مشخص می‌کند، بلکه نشان می‌دهد پژوهش حاضر در کجای طیف گسترده‌ی دانش موجود قرار دارد.

گام چهارم: تدوین چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی، نسخه‌ی متمرکز و عملیاتی‌شده‌ی چارچوب نظری است که مستقیماً به مسئله‌ی خاص پژوهش گره می‌خورد. در حالی که چارچوب نظری تمام نظریه‌های پیرامون یک موضوع را در بر می‌گیرد، چارچوب مفهومی تنها آن بخش‌ها، متغیرها یا روابط خاصی را انتخاب می‌کند که قرار است در این مطالعه‌ی مشخص مورد بررسی و آزمون قرار گیرند. به بیان ساده، چارچوب مفهومی پل ارتباطی میان نظریه‌های انتزاعی و پرسش‌های عملیاتی پژوهشگر است.

گام پنجم: نگارش مرور پیشینه پژوهش

در مرحله‌ی پایانی، یافته‌های مرور پیشینه باید به صورت منسجم و با ساختاری «موضوع محور» (Thematic) و دارای زیرعنوان‌های منطقی و توصیفی نگارش شود. این نگارش باید سیری منطقی از مباحث کلی به سمت جزئیات خاص پژوهش داشته باشد و ضمن برجسته‌سازی توافقات، تضادها و شکاف‌های موجود، پایه‌ی نظری مطالعه را بنا کند. سپس، در فصل یافته‌های گزارش نهایی، پژوهشگر موظف است نتایج به دست آمده‌ی خود را به طور سیستماتیک با این پیشینه مقایسه کرده و نشان دهد که پژوهش او چه چیزی به دانش موجود اضافه، تأیید یا رد کرده است.

بخش چهارم

صورت بندی یک مساله پژوهش

صورت بندی یک مساله پژوهش

در این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

- ✓ اهمیت تدوین مسئله پژوهشی
- ✓ منابع مسائل پژوهشی
- ✓ ملاحظات در انتخاب مسئله پژوهشی
- ✓ موارد خاصی که باید هنگام تدوین مسئله پژوهشی در تحقیقات کیفی در نظر گرفته شوند
- ✓ مراحل تدوین مسئله پژوهشی
- ✓ نحوه تدوین اهداف پژوهش
- ✓ اهمیت تدوین تعاریف عملیاتی

اهمیت و ماهیت صورت‌بندی مسئله پژوهش

صورت‌بندی مسئله، نخستین و حیاتی‌ترین گام در فرآیند پژوهش است. این مرحله مانند «تعیین مقصد یک سفر» یا «پیریزی فونداسیون یک ساختمان» است؛ اگر این پایه محکم و دقیق نباشد، کل پژوهش دچار مشکل می‌شود. نحوه تعریف مسئله، تقریباً تمام مراحل بعدی (نوع طراحی مطالعه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها و نوع تحلیل) را تعیین می‌کند. اصل معروف رایانه‌ها یعنی «ورودی نامناسب، خروجی نامناسب» (Garbage in, garbage out) در اینجا نیز صدق می‌کند. سردرگمی اولیه در این مرحله طبیعی است و نشانه‌ی پیشرفت به سوی شفافیت است.

منابع ایده‌پردازی: مدل «4P»

بیشتر موضوعات پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی حول چهار محور اصلی می‌چرخند و معمولاً ترکیبی از حداقل دو مورد از آنها هستند:

۱. افراد (People): جامعه‌ی آماری که اطلاعات از آنها جمع‌آوری می‌شود.
۲. مشکلات (Problems): مسائل، نیازها یا چالش‌های موجود.
۳. برنامه‌ها (Programmes): ساختار، محتوا یا اثربخشی یک مداخله یا خدمت خاص.
۴. پدیده‌ها (Phenomena): روابط علت و معلولی یا الگوهای تکرارشونده.

ملاحظات کلیدی در انتخاب موضوع پژوهش

برای اطمینان از مدیریت پذیر بودن و حفظ انگیزه، این ۷ عامل باید در نظر گرفته شوند:

- ✓ علاقه: مهم‌ترین عامل؛ پژوهش زمان‌بر است و بدون علاقه، حفظ انگیزه دشوار خواهد بود.
- ✓ وسعت و دامنه: موضوع باید به اندازه‌ای خاص و محدود باشد که با زمان و منابع موجود قابل انجام باشد.
- ✓ قابلیت اندازه‌گیری مفاهیم: باید مشخص باشد که مفاهیم کلیدی (مثل «اثربخشی») چگونه سنجیده می‌شوند.
- ✓ سطح تخصص: پژوهشگر باید دانش یا توانایی یادگیری روش‌های مورد نیاز را داشته باشد.
- ✓ ارتباط و کاربرد: موضوع باید به دانش موجود بیفزاید یا در سیاست‌گذاری مفید باشد.
- ✓ دسترسی به داده‌ها: اطمینان از وجود داده‌های لازم (اولیه یا ثانویه) پیش از نهایی کردن موضوع.
- ✓ ملاحظات اخلاقی: پیش‌بینی و مدیریت هرگونه آسیب احتمالی به شرکت‌کنندگان یا حریم خصوصی آن‌ها.

هفت گام عملیاتی برای صورت‌بندی مسئله

- (1) شناسایی یک حوزه کلی: انتخاب زمینه‌ای که به آن علاقه دارید (ترجیحاً مرتبط با شغل آینده‌تان).
- (2) خرد کردن به زیرموضوعات: تجزیه حوزه کلی به بخش‌های کوچک‌تر و خاص‌تر.
- (3) انتخاب جذاب‌ترین و مدیریت‌پذیرترین گزینه: حذف موارد غیرجالب تا رسیدن به یک موضوع.
- (4) طرح پرسش‌های پژوهش: نوشتن تمام سوالاتی که درباره آن زیرموضوع در ذهن دارید.
- (5) تدوین اهداف: تبدیل پرسش‌ها به اهداف رفتاری با استفاده از افعال کنشی (مانند: تعیین کردن، بررسی کردن، سنجیدن).
- (6) ارزیابی امکان‌پذیری: بررسی اهداف از نظر زمان، بودجه و تخصص در دسترس.
- (7) بازبینی نهایی: پرسیدن این سوال از خود: «آیا واقعاً به این موضوع اشتیاق دارم و منابع کافی برای انجام آن موجود است؟»

تدوین اهداف پژوهش

اهداف باید کاملاً شفاف، بدون ابهام و مشخص باشند و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- هدف اصلی: بیانگر جهت‌گیری کلی مطالعه و روابط اصلی مورد جست‌وجو.

- اهداف فرعی: جنبه‌های خاص و جزئی‌تر موضوع که باید به‌صورت شماره‌گذاری شده و با افعال کنشی نوشته شوند.

نکته: نحوه نگارش اهداف، نوع پژوهش (توصیفی، همبستگی، یا آزمون فرضیه) را مشخص می‌کند.

جامعه آماری و تعاریف عملیاتی

هر پژوهش دو بُعد دارد: «موضوع» و «جامعه آماری».

همان‌طور که موضوع باید دقیق شود، جامعه آماری نیز باید به‌روشنی تعریف گردد (مثلاً: محدوده سنی دقیق، جنسیت، موقعیت جغرافیایی).

برای جلوگیری از ابهام، پژوهشگر باید «تعاریف عملیاتی» ارائه دهد؛ یعنی مفاهیم انتزاعی (مثل «فقر»، «اثربخشی»، «جوان» یا «نقش خانوادگی») را به شاخص‌های عینی، قابل‌مشاهده و قابل‌اندازه‌گیری مختص به همان پژوهش تبدیل کند. این تعاریف ممکن است با تعاریف لغت‌نامه‌ای یا حقوقی متفاوت باشند، اما باید برای خواننده کاملاً شفاف باشند.

صورت‌بندی مسئله در پژوهش کیفی

رویکرد کیفی با کمی تفاوت بنیادین دارد:

- در پژوهش کمی، هدف محدودسازی، دقت بالا و تعیین چارچوب از پیش تعیین شده است.
- در پژوهش کیفی، هدف حفظ انعطاف‌پذیری، گشودگی و آزادی عمل است. مسئله پژوهش ممکن است در حین گردآوری داده‌ها چندین بار بازتعریف شود (استدلال استقرایی).
- به جای پرسش‌نامه‌های سفت‌وسخت، پژوهشگر کیفی از یک «چارچوب مفهومی» یا فهرستی از «یادآورهای موضوعی» (Reminders) استفاده می‌کند تا در صورت سکوت یا انحراف گفت‌وگو، بتواند بحث را به سمت ابعاد کلیدی پدیده هدایت کند (مانند مثال مطالعه‌ی تجربه‌ی خانواده‌های دارای کودک مبتلا به ADHD).

بخش پنجم

ساخت فرضیه

ساخت فرضیه

در این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

- تعریف فرضیه
- کارکردهای فرضیه در تحقیق شما
- نحوه آزمون فرضیه‌ها
- نحوه تدوین فرضیه
- انواع مختلف فرضیه‌ها و کاربردهای آنها
- نحوه بروز خطا در آزمون فرضیه
- استفاده از فرضیه‌ها در تحقیقات کیفی

تعریف و ماهیت فرضیه (Hypothesis)

فرضیه، یک «حدس آگاهانه»، گزاره‌ای آزمایش‌پذیر یا ادعایی درباره‌ی رابطه‌ی بین دو یا چند متغیر است که صحت یا سقم آن هنوز نامشخص است. اگرچه داشتن فرضیه برای انجام یک پژوهش معتبر الزامی نیست، اما در پژوهش‌های کمی (به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مطالعات علی-معلولی) ابزاری حیاتی برای ایجاد شفافیت، تمرکز و جهت‌دهی به مطالعه است. فرضیه‌ها معمولاً از دل مرور ادبیات یا مشاهدات اولیه پژوهشگر بیرون می‌آیند و پس از گردآوری داده‌ها، یکی از سه حالت را نشان می‌دهند: کاملاً درست، تا حدی درست، یا نادرست.

کارکردهای اصلی فرضیه

- ایجاد تمرکز: دقیقاً مشخص می‌کند که پژوهشگر باید به دنبال چه جنبه‌هایی از مسئله بگردد.
- هدایت گردآوری داده‌ها: مشخص می‌کند چه داده‌هایی باید جمع‌آوری شوند و چه داده‌هایی غیرضروری هستند.
- افزایش عینیت‌گرایی: با تعیین مسیر از پیش، از سوگیری‌های ناخودآگاه در حین پژوهش می‌کاهد.
- کمک به نظریه‌پردازی: با تأیید یا رد یک رابطه، به ساخت یا اصلاح چارچوب‌های نظری موجود کمک می‌کند.

فرآیند آزمون فرضیه

آزمون فرضیه یک فرآیند سه مرحله‌ای است:

۱- صورت‌بندی فرضیه: بیان روشن و دقیق حدس پژوهشگر.

۲- گردآوری شواهد: جمع‌آوری داده‌های مناسب و مرتبط.

۳- تحلیل و نتیجه‌گیری: بررسی شواهد برای تأیید یا رد فرضیه.

نکته: برای نتیجه‌گیری معتبر، طراحی مطالعه، نمونه‌گیری و روش‌های تحلیل باید کاملاً استاندارد و عاری از سوگیری باشند.

ویژگی‌های یک فرضیه‌ی خوب

برای اینکه یک فرضیه قابل آزمون و معتبر باشد، باید چهار ویژگی اصلی داشته باشد:

- ۱- ساده، مشخص و شفاف: باید «تک‌بعدی» باشد (فقط یک رابطه یا حدس را در هر بار آزمون کند) و هیچ‌گونه ابهامی در آن نباشد.
- ۲- قابل آزمون (**Verifiable**): باید روش‌ها و تکنیک‌های موجودی برای گردآوری داده‌ها و سنجش آن وجود داشته باشد.
- ۳- مرتبط با دانش موجود: باید ریشه در ادبیات و پژوهش‌های پیشین داشته باشد و به گسترش آن دانش کمک کند.
- ۴- عملیاتی و قابل اندازه‌گیری (**Operationalizable**): مفاهیم به‌کاررفته در آن باید به شاخص‌های عینی و قابل سنجش تبدیل شده باشند.

انواع فرضیه

فرضیه‌ها بر اساس نحوه نگارش و هدف، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

- **فرضیه صفر (Null Hypothesis - H₀)**: بیان می‌کند که هیچ تفاوت یا رابطه‌ای بین متغیرها وجود ندارد (مثال: «تفاوت معناداری در نرخ سیگار کشیدن بین زنان و مردان وجود ندارد»).
- **فرضیه تفاوت (Hypothesis of Difference)**: بیان می‌کند که تفاوتی وجود دارد، اما مقدار یا جهت آن را مشخص نمی‌کند.
- **فرضیه شیوع نقطه‌ای (Point-Prevalence)**: مقدار دقیق و کمی یک پدیده را پیش‌بینی می‌کند (مثال: «نرخ مرگ‌ومیر نوزادان دقیقاً به ۳۰ در هزار خواهد رسید»).
- **فرضیه همبستگی/رابطه (Hypothesis of Association)**: جهت و میزان رابطه را مشخص می‌کند (مثال: «نرخ سیگار کشیدن در زنان دو برابر مردان است» یا «اثر بخشی روش الف سه برابر روش ب است»).

[acnoori \(at\) Gmail](mailto:acnoori@gmail.com)

خطاها در آزمون فرضیه

- به دلایلی مانند طراحی معیوب، نمونه‌گیری نادرست، ابزار گردآوری داده‌ی نامناسب یا تحلیل آماری غلط، ممکن است در نتیجه‌گیری دچار خطا شویم.
دو نوع خطای اصلی در آمار وجود دارد:

– **خطای نوع اول (Type I Error):** رد کردن فرضیه صفر در حالی که در واقعیت درست است (مثبت کاذب).

– **خطای نوع دوم (Type II Error):** پذیرش فرضیه صفر در حالی که در واقعیت نادرست است (منفی کاذب).

جایگاه فرضیه در پژوهش کیفی

در پژوهش‌های کیفی، تدوین فرضیه نه توصیه می‌شود و نه رایج است. دلیل این امر آن است که پژوهش کیفی بر پایه‌ی «اکتشاف»، «درک عمیق» و «انعطاف‌پذیری» بنا شده و از قید و بندهای سفت‌وسخت اندازه‌گیری کمی دوری می‌کند. در این نوع پژوهش‌ها، مسئله و روش‌ها در طول مطالعه ممکن است تغییر کنند، که این امر آزمون یک فرضیه‌ی از پیش تعیین‌شده را دشوار و بی‌معنا می‌سازد. (با این حال، در پژوهش‌های کمی، به‌ویژه برای اثبات روابط علت و معلولی، فرضیه همچنان ستون فقرات مطالعه است).

بخش ششم

طراحی پژوهش

طراحی پژوهش

- معنای طراحی تحقیق
- کارکردهای مهم طراحی تحقیق
- مسائلی که هنگام طراحی تحقیق خود باید در نظر بگیرید
- نظریه علیت و طراحی تحقیق

تعریف و ماهیت طرح پژوهش (Research Design)

پس از تعیین «چیستی» پژوهش (مسئله پژوهش)، نوبت به تعیین «چگونگی» آن می‌رسد.

طرح پژوهش، «نقشه راه»، ساختار و استراتژی کلی مطالعه است که مشخص می‌کند چگونه می‌توان به پرسش‌های پژوهش پاسخ داد. این طرح شامل برنامه‌ریزی دقیقی از تدوین فرضیه‌ها و عملیاتی کردن متغیرها گرفته تا انتخاب نمونه، گردآوری داده‌ها و تحلیل نهایی است، به گونه‌ای که پژوهش با بیشترین اعتبار، عینیت، دقت و صرفه‌ی اقتصادی انجام شود.

دو کارکرد اصلی طرح پژوهش

۱- تدوین برنامه عملیاتی و لجستیکی: مشخص کردن دقیق جزئیات اجرایی برای پژوهشگر، استاد راهنما و خوانندگان (جامعه آماری کیست؟ نمونه چگونه انتخاب و تماس گرفته می‌شود؟ ابزار گردآوری چیست و چرا؟ ملاحظات اخلاقی چگونه رعایت می‌شوند؟).

۲- کنترل واریانس (**Control of Variance**): اطمینان از اینکه روش‌های به‌کاررفته برای پاسخ به پرسش‌ها، معتبر و دقیق هستند و عوامل مخدوش‌کننده به حداقل می‌رسند.

نظریه علیت و انواع متغیرها

در هر مطالعه‌ای که به دنبال رابطه‌ی علت و معلولی است، تغییرات در نتیجه تحت تأثیر سه دسته متغیر قرار می‌گیرد که به صورت معادله‌ی زیر بیان می‌شود:

تغییر کل در متغیر وابسته = تغییر ناشی از متغیر مستقل $\pm$ تغییر ناشی از متغیرهای مزاحم $\pm$ تغییر ناشی از متغیرهای تصادفی (شانسی)

نظریه علیت و انواع متغیرها

- متغیر مستقل (Independent Variable): علت فرضی یا مداخله‌ی پژوهشگر (مانند «مشاوره ازدواج» یا «روش تدریس جدید»).
- متغیر وابسته (Dependent Variable): معلول یا پیامد مورد اندازه‌گیری (مانند «کاهش مشکلات زناشویی» یا «سطح درک دانش‌آموزان»).
- متغیرهای مزاحم (Extraneous Variables): عوامل بیرونی و ناخواسته‌ای که بر نتیجه تأثیر می‌گذارند اما جزء مداخله نیستند (مانند تغییر وضعیت شغلی، تولد فرزند یا تغییر شرایط اقتصادی مراجع).
- متغیرهای تصادفی/شانسی (Chance/Random Variables): خطاهای ناشی از خلق و کوی لحظه‌ای پاسخ‌دهنده یا ابهام در سوالات. (فرض بر این است که اثر خالص این متغیرها به دلیل خنثی‌سازی متقابل پاسخ‌های مثبت و منفی، ناچیز و نزدیک به صفر است).

اصل «ماکس مین کان» (Maxmincon Principle)

هدف نهایی یک طرح پژوهش خوب، اعمال این اصول سه گانه است:

- ۱- به حداکثر رساندن (Maximize): اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته.
- ۲- به حداقل رساندن (Minimize): اثر خطاهای تصادفی و شانس.
- ۳- کنترل کردن (Control): یا اندازه گیری اثر متغیرهای مزاحم.

روش‌های کنترل متغیرهای مزاحم

از آنجا که در علوم اجتماعی (برخلاف آزمایشگاه علوم تجربی) کنترل کامل محیط ممکن نیست، پژوهشگران از دو راهبرد اصلی برای مدیریت متغیرهای مزاحم استفاده می‌کنند:

الف) ایجاد تعادل بین گروه آزمایش و کنترل

- تصادفی‌سازی (Randomization):

- همسان‌سازی (Matching):

ب) حذف یا ادغام متغیر مزاحم در طراحی مطالعه

- ادغام در طراحی (Build into design):

- حذف متغیر (Eliminate):

روش‌های کنترل متغیرهای مزاحم

از آنجا که در علوم اجتماعی (برخلاف آزمایشگاه علوم تجربی) کنترل کامل محیط ممکن نیست، پژوهشگران از دو راهبرد اصلی برای مدیریت متغیرهای مزاحم استفاده می‌کنند:

الف) ایجاد تعادل بین گروه آزمایش و کنترل

با این فرض که اگر دو گروه مشابه باشند، متغیرهای مزاحم اثر یکسانی روی هر دو می‌گذارند و در مقایسه‌ی نهایی خنثی می‌شوند:

– **تصادفی‌سازی (Randomization):** تخصیص کاملاً تصادفی افراد به گروه‌های آزمایش و کنترل برای یکسان‌سازی ویژگی‌های پنهان و آشکار.

– **همسان‌سازی (Matching):** جفت‌کردن عمدی افراد دو گروه بر اساس ویژگی‌های خاص و مؤثر (مانند سن، جنسیت یا سطح درآمد).

روش‌های کنترل متغیرهای مزاحم

ب) حذف یا ادغام متغیر مزاحم در طراحی مطالعه

زمانی که یک متغیر مزاحم تأثیر بسیار شدیدی دارد، به جای کنترل، آن را مدیریت می‌کنیم:

– **ادغام در طراحی (Build into design):** استفاده از طرح‌های پیچیده‌تر (مانند طرح عاملی دو در دو) تا بتوان اثر متغیر مزاحم و اثر تعاملی آن با متغیر مستقل را به‌طور جداگانه اندازه‌گیری کرد (مثلاً سنجش هم‌زمان اثر «خدمات بهداشتی» و «وضعیت تغذیه‌ای» بر مرگ‌ومیر نوزادان).

– **حذف متغیر (Eliminate):** مطالعه‌ی جداگانه‌ی گروه‌هایی که این متغیر در آن‌ها متفاوت است تا اثر آن حذف شود (مثلاً بررسی جداگانه‌ی بومیان و غیربومیان در یک مطالعه‌ی بهداشتی، تا تفاوت‌های فرهنگی به عنوان یک متغیر مزاحم، نتایج را مخدوش نکند).

بخش هفتم

انتخاب طرح مطالعه

انتخاب طرح مطالعه

در این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

- تفاوت‌های بین طرح‌های مطالعه کمی و کیفی
- طرح‌های مطالعه رایج در تحقیقات کمی و زمان استفاده از آنها
- طرح‌های مطالعه رایج در تحقیقات کیفی و زمان استفاده از آنها
- نقاط قوت و ضعف طرح‌های مطالعه مختلف

تفاوت‌های طرح‌های تحقیق کمی و کیفی

در این فصل، به بررسی رایج‌ترین طرح‌های تحقیق در دو پارادایم کمی و کیفی می‌پردازیم. به طور کلی، تعداد طرح‌های تحقیق در پژوهش کمی بسیار بیشتر از پژوهش کیفی است.

تفاوت اصلی: طرح‌های کمی، مشخص، ساختاریافته و از پیش تعیین‌شده هستند، در حالی که طرح‌های کیفی انعطاف‌پذیرتر، ظهورکننده و غیرخطی‌اند.

تفاوت‌های بنیادین در فلسفه و هدف

- هدف پژوهش کیفی: درک، کشف و تبیین عمیق تجارب، ادراکات، باورها و احساسات افراد.
- هدف پژوهش کمی: سنجش، طبقه‌بندی و اندازه‌گیری کمی پدیده‌ها، مانند میزان شیوع یا گستردگی یک موضوع.

منطق حاکم:

- کیفی: اغلب مبتنی بر منطق استقرایی (از جزء به کل).
- کمی: اغلب مبتنی بر منطق قیاسی (از کل به جزء)

تفاوت‌های ساختاری و روش‌شناختی

ساختار و انعطاف‌پذیری:

طرح‌های کمی: ساختاریافته، ثابت و از پیش تعیین شده برای دقت در اندازه‌گیری.
طرح‌های کیفی: منعطف، پویا و در حال تکامل؛ مراحل تحقیق لزوماً خطی و ترتیبی نیستند.

هم‌پوشانی طرح و روش:

در تحقیق کیفی، مرز بین «طرح تحقیق» و «روش جمع‌آوری داده» چندان مشخص نیست (مثلاً مصاحبه عمیق هم طرح است و هم روش).
در تحقیق کمی، این تمایز به وضوح قابل تشخیص است.

تفاوت در اعتبار، تکرارپذیری و سوگیری

هم‌نوایی پاسخ‌دهندگان (Respondent Concordance)

- در پژوهش کیفی بسیار مهم است؛ محقق تلاش می‌کند تا تفسیر خود را با نظر مشارکت‌کنندگان تطبیق دهد. در پژوهش کمی، این مفهوم جایگاه چندانی ندارد.

شکاف قدرت (Power-Gap)

- در پژوهش کیفی به دلیل غیررسمی بودن، این شکاف بسیار کمتر است.

قابلیت تکرار (Replicability)

- در پژوهش کمی، طرح‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که قابل تکرار و آزمون مجدد باشند.

- در پژوهش کیفی، به دلیل ساختارشکنی و انعطاف‌پذیری، تکرارپذیری تقریباً غیرممکن است.

سوگیری محقق (Researcher Bias)

- کنترل سوگیری در پژوهش کیفی به دلیل انعطاف‌پذیری و عدم کنترل، دشوارتر است.

کاربرد مناسب هر رویکرد و رویکرد تلفیقی

انتخاب رویکرد مناسب:

اگر به دنبال کشف تنوع و گوناگونی در یک پدیده اجتماعی هستید، طرح‌های کیفی مناسب‌ترند. اگر هدف شما اندازه‌گیری میزان و وسعت آن تنوع است، طرح‌های کمی مناسب‌ترند.

رویکرد ترکیبی (توصیه نویسنده):

برای جامع‌ترین پژوهش، رویکرد کیفی-کمی-کیفی پیشنهاد می‌شود:

۱. شروع با روش‌های کیفی برای شناسایی دامنه تنوع.
۲. استفاده از روش‌های کمی برای اندازه‌گیری وسعت آن.
۳. بازگشت به روش‌های کیفی برای تفسیر و تبیین الگوهای مشاهده‌شده.

طبقه‌بندی طرح‌های تحقیق کمی

طرح‌های تحقیق کمی از سه منظر طبقه‌بندی می‌شوند:

۱. تعداد دفعات تماس با جامعه مورد مطالعه

۲. دوره زمانی مرجع تحقیق

۳. ماهیت تحقیق (علّی یا همبستگی)

نکته مهم: هر طرحی را می‌توان از هر سه منظر طبقه‌بندی کرد و این طبقه‌بندی‌ها با یکدیگر منافاتی ندارند (مثلاً یک مطالعه می‌تواند مقطعی، غیرآزمایشی و گذشته‌نگر باشد).

طرح‌های بر اساس تعداد دفعات تماس – بخش اول

– مطالعه مقطعی (Cross-sectional)

تعریف: مطالعه یک پدیده در یک مقطع زمانی مشخص، برای به‌دست آوردن یک «تصویر کلی» از وضعیت موجود.

مثال: سنجش نگرش مردم نسبت به یک موضوع، بررسی شیوع یک بیماری.

مزایا: ارزان، ساده و قابل تحلیل.

معایب: قابلیت اندازه‌گیری تغییر را ندارد.

– مطالعه پیش‌آزمون – پس‌آزمون (Before-and-after)

تعریف: دو مجموعه داده از یک جامعه، قبل و بعد از یک مداخله، برای سنجش میزان تغییر.

کاربرد: ارزیابی تأثیر یا اثربخشی یک برنامه.

مزایا: قابلیت اندازه‌گیری تغییر.

معایب: هزینه‌بر، زمان‌بر، احتمال ریزش جمعیت نمونه، اثرات واکنشی (آموزشی بودن ابزار)، اثر بلوغ و اثر رگرسیون.

طرح‌های بر اساس تعداد دفعات تماس – بخش دوم

مطالعه طولی (Longitudinal)

تعریف: چندین تماس با جامعه مورد مطالعه در فواصل زمانی منظم و در یک دوره طولانی.

کاربرد: بررسی الگوی تغییر در طول زمان و جمع‌آوری اطلاعات رونددار.

مثال: بررسی روند تقاضای نیروی کار در یک دهه.

مزایا: اندازه‌گیری الگوی تغییر و افزایش دقت اطلاعات.

معایب: مشابه مطالعه پیش‌آزمون-پس‌آزمون، به علاوه احتمال «اثر شرطی‌شدن» (تأثیر تکراری بودن تماس‌ها بر پاسخ‌ها).

طرح‌های بر اساس دوره زمانی مرجع

مطالعه گذشته‌نگر (Retrospective)

بررسی پدیده‌های رخ داده در گذشته، بر اساس داده‌های موجود یا خاطرات پاسخ‌دهندگان.
مثال: تحلیل تاریخی مهاجرت‌ها، بررسی وضعیت زندگی در دهه‌های قبل.

مطالعه آینده‌نگر (Prospective)

بررسی و پیش‌بینی پیامدهای آینده یک پدیده یا مداخله.
مثال: اندازه‌گیری تأثیر یک برنامه آموزشی جدید بر عملکرد دانش‌آموزان در آینده.

مطالعه گذشته‌نگر-آینده‌نگر (Retrospective-Prospective)

ترکیبی از دو نوع قبل: بررسی روند گذشته یک پدیده و سپس دنبال کردن آن در آینده برای سنجش تأثیر یک مداخله.

مثال: بررسی تأثیر تصادف‌های جاده‌ای (بر اساس داده‌های گذشته) و سپس تأثیر اجرای طرح جدید (در آینده).

طرح‌های بر اساس ماهیت تحقیق (علّی)

مطالعه تجربی (Experimental)

محقق یک مداخله را معرفی و دستکاری می‌کند و سپس اثر آن را بر متغیر وابسته اندازه‌گیری می‌کند (از علت به معلول).

ویژگی: کنترل و دستکاری متغیر مستقل توسط محقق.

مطالعه غیرتجربی (Non-experimental)

محقق پدیده‌ای را مشاهده می‌کند و سپس به دنبال یافتن علت‌های احتمالی آن می‌گردد (از معلول به علت).
ویژگی: محقق نمی‌تواند متغیر مستقل را کنترل کند؛ زیرا علت قبلاً رخ داده است.

مطالعه نیمه تجربی (Quasi-experimental)

دارای ویژگی‌های هر دو نوع تجربی و غیرتجربی است.

طرح‌های تجربی رایج – بخش اول

طرح پس‌آزمون (After-only)

فقط یک بار پس از مداخله، داده جمع‌آوری می‌شود و وضعیت قبل از مداخله به صورت گذشته‌نگر بازسازی می‌شود.

عیب بزرگ: عدم مقایسه‌پذیری داده‌ها و عدم امکان تفکیک تأثیر مداخله از سایر عوامل.

طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون (Before-and-after Experimental)

تکمیل طرح قبل، با این تفاوت که داده‌های قبل از مداخله به‌طور واقعی جمع‌آوری می‌شوند.

طرح گروه کنترل (Control Group Design)

دو گروه: گروه آزمایش (دریافت‌کننده مداخله) و گروه کنترل (بدون مداخله).

هدف گروه کنترل: جداسازی و کمی‌سازی تأثیر متغیرهای خارجی (غیر از مداخله).

نتیجه: تأثیر خالص مداخله، برابر با اختلاف تغییرات دو گروه است.

طرح‌های تجربی رایج – بخش دوم

طرح کنترل دوگانه (Double-control)

دارای دو گروه کنترل است تا بتوان اثرات اضافی مانند «اثر واکنشی ابزار» یا «اثر دارونما (پلاسیبو)» را نیز جدا کرد.

طرح مقایسه‌ای (Comparative)

برای مقایسه اثربخشی چندین روش مداخله با یکدیگر استفاده می‌شود.
مثال: مقایسه تأثیر سه روش تدریس متفاوت بر میزان یادگیری دانش‌آموزان.

طرح گروه‌های همتاسازی شده (Matched Control)

افراد به صورت جفت‌جفت (بر اساس ویژگی‌های کلیدی مانند سن، جنس) با یکدیگر هم‌تا می‌شوند و سپس هر کدام به یک گروه (کنترل یا آزمایش) اختصاص می‌یابند.

طرح دارونما (Placebo)

برای جداسازی «اثر روانی باور به درمان» طراحی شده است. شامل گروه‌های درمان، دارونما (درمان نما) و کنترل.

سایر طرح‌های رایج در تحقیق کمی

طرح متقاطع (Cross-over / ABAB)

برای مواقعی که محروم کردن گروه کنترل از درمان غیراخلاقی است. دو گروه به طور متناوب نقش گروه کنترل و آزمایش را عوض می‌کنند.

طرح تکراری مقطعی (Replicated Cross-sectional)

برای ارزیابی برنامه‌هایی که از قبل اجرا می‌شوند، با انتخاب نمونه‌هایی از مشتریان در مراحل مختلف برنامه (مثلاً تازه‌وارد و کسانی که برنامه را تمام کرده‌اند).

مطالعات روند (Trend Studies)

نقشه‌برداری از تغییرات در طول زمان با استفاده از نقاط داده در گذشته، حال و پیش‌بینی برای آینده. کاربرد زیادی در پیش‌بینی‌ها دارد.

مطالعات همگروهی (Cohort Studies)

مطالعه زیرگروهی از جمعیت که دارای یک ویژگی مشترک هستند (مثلاً فارغ‌التحصیلان سال ۱۳۸۵).

مطالعات پانل (Panel Studies)

مشابه مطالعه طولی اما با این تفاوت که اطلاعات همواره از افراد ثابت و یکسان جمع‌آوری می‌شود.

مطالعات کور و دو سو کور (Blind & Double-blind)

برای حذف اثر دارونما و سوگیری محقق؛ در مطالعات دو سو کور، نه محقق و نه آزمودنی‌ها از نوع درمان دریافتی آگاه نیستند.

معرفی طرح‌های تحقیق کیفی

ویژگی مشترک طرح‌های کیفی: تمرکز بر درک عمیق، کشف معانی، و بررسی تجارب زیسته افراد.

طرح‌های اصلی عبارتند از:

– مطالعه موردی (Case Study)

بررسی عمیق و همه‌جانبه یک «مورد» خاص (یک فرد، یک گروه، یک جامعه، یک رویداد).

هدف: درک پیچیدگی‌های منحصر به فرد آن مورد خاص، نه تعمیم به کل جمعیت.

– تاریخ شفاهی (Oral History)

گردآوری خاطرات، تجارب و روایت‌های افراد از رویدادهای تاریخی یا موقعیت‌های خاص.

هسته اصلی: «حافظه» افراد.

ادامه طرح‌های تحقیق کیفی

گروه متمرکز / مصاحبه گروهی (Focus Groups / Group Interviews)

بحث آزاد و اکتشافی در مورد یک موضوع خاص با گروهی ۸ تا ۱۰ نفره.

کاربرد: شناخت نگرش‌ها، نظرات و بازخوردها درباره یک محصول، خدمت یا برنامه.

تفاوت: در گروه متمرکز، موضوعات از پیش تعیین شده‌تر و مشخص‌تر هستند.

مشاهده مشارکتی (Participant Observation)

محقق با مشارکت در فعالیت‌های گروه و ایجاد رابطه نزدیک، به مشاهده و ثبت رفتارها و تعاملات می‌پردازد.

مزیت: اطلاعات غنی و عمیق.

عیب: احتمال بالای نفوذ سوگیری محقق.

سایر طرح‌های کیفی و فلسفه محور

پژوهش کل نگر (Holistic Research)

رویکردی که بر بررسی یک پدیده از تمامی زوایا و ابعاد ممکن (به جای یک یا دو بعد) تأکید دارد.

انجمن‌های بحث اجتماعی (Community Discussion Forums)

گردهمایی‌های بزرگ‌تر و باز برای اعضای یک جامعه جهت بحث در مورد مسائل و مشکلات محلی.

یادداشت‌های روزانه تأملی (Reflective Journal Log)

ثبت مشاهدات و تأملات شخصی محقق در طول فرایند تحقیق، که خود به منبعی غنی برای تحلیل تبدیل می‌شود.

طرح‌های فلسفه محور (کیفی-کمی)

این طرح‌ها بیشتر بر یک فلسفه یا رویکرد خاص تأکید دارند تا یک روش مشخص:

- پژوهش عملی (Action Research)

ترکیبی از پژوهش و اقدام عملی؛ هدف، بهبود یک وضعیت یا حل یک مسئله است و تحقیق مقدمه‌ای برای اقدام است.

- پژوهش فمینیستی (Feminist Research)

بر تجارب و دیدگاه‌های زنان متمرکز است و هدف آن کاهش نابرابری جنسیتی است.

- پژوهش مشارکتی و همکاری جویانه (Participatory & Collaborative Research)

بر مشارکت فعال اعضای جامعه در تمام مراحل تحقیق (از طراحی تا اجرا و اشتراک‌گذاری نتایج) تأکید دارد تا ارتباط نتایج با نیازهای آن‌ها بیشتر شود.

بخش هشتم

اعتبار و پایایی ابزار پژوهش

مفاهیم کلیدی این فصل

در این فصل با موارد زیر آشنا می‌شوید:

- ✓ مفهوم اعتبار (Validity)
- ✓ انواع اعتبار در پژوهش کمی
- ✓ مفهوم پایایی (Reliability)
- ✓ عوامل مؤثر بر پایایی ابزار پژوهش
- ✓ روش‌های تعیین پایایی ابزار در پژوهش کمی
- ✓ اعتبار و پایایی در پژوهش کیفی

مقدمه: چرا اعتبار و پایایی مهم است؟

- (1) پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان، پایه و اساس یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های ما هستند.
- (2) این داده‌ها از مراحل مختلفی عبور می‌کنند:
✓ انتخاب نمونه، جمع‌آوری اطلاعات، پردازش داده‌ها، تحلیل آماری و گزارش‌نویسی.
- (3) نحوه انجام هر یک از این مراحل می‌تواند بر دقت و کیفیت نتایج اثر بگذارد.

بنابراین، محقق باید کیفیت نتایج خود را تثبیت کند و بتواند مناسب‌بودن، کیفیت و دقت روش‌های خود را اثبات نماید.

مفهوم اعتبار (Validity)

تعریف ساده: اعتبار یعنی ابزار پژوهش همان چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه‌گیری آن طراحی شده است.

اسمیت (۱۹۹۱): «اعتبار عبارت است از درجه‌ای که محقق آنچه را قصد اندازه‌گیری‌اش را داشته، اندازه گرفته است.»

کرلینگر (۱۹۷۳): «آیا ما همان چیزی را اندازه می‌گیریم که فکر می‌کنیم اندازه می‌گیریم؟»

بابی (۱۹۸۹): «اعتبار به میزان انعکاس معنای واقعی مفهوم مورد نظر توسط یک اندازه‌گیری تجربی اشاره دارد.»

مثال ساده: اگر هدف شما سنجش «نیازهای سلامت» جامعه باشد اما پرسش‌نامه شما نگرش مردم به خدمات درمانی را بسنجد، ابزار شما معتبر نیست.

دو پرسش اساسی درباره اعتبار

۱. چه کسی تصمیم می‌گیرد که ابزار همان چیزی را می‌سنجد که باید بسنجد؟
طراح پژوهش، مخاطبان گزارش، متخصصان حوزه

۲. چگونه می‌توان تثبیت کرد که ابزار همان چیزی را می‌سنجد که باید بسنجد؟
از طریق منطق (توجیه هر سؤال در ارتباط با اهداف مطالعه)
از طریق شواهد آماری (محاسبه ضرایب همبستگی بین سؤالات و متغیرهای پیامد)

انواع اعتبار در پژوهش کمی

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ۱. اعتبار ظاهری و محتوایی | (Face and Content Validity) |
| ۲. اعتبار همزمان و پیش‌بین | (Concurrent and Predictive Validity) |
| ۳. اعتبار سازه | (Construct Validity) |

اعتبار ظاهری و محتوایی

اعتبار ظاهری:

- مبتنی بر ارتباط منطقی بین هر سؤال و اهداف مطالعه
- هر سؤال باید با یک هدف منطقاً مرتبط باشد.

اعتبار محتوایی:

- آیا سؤالات تمام جنبه‌های موضوع یا نگرش مورد سنجش را پوشش می‌دهند؟
- پوشش باید متعادل باشد (هر جنبه نمایندگی کافی داشته باشد).
- قضاوت بر اساس نظر محقق، مخاطبان و متخصصان.

مشکلات:

- قضاوت مبتنی بر منطق ذهنی است؛ نتیجه قطعی نمی‌تواند گرفته شود.
- میزان انعکاس اهداف توسط سؤالات ممکن است متفاوت باشد.

اعتبار همزمان و پیش‌بین

اعتبار پیش‌بین (Predictive Validity)

- درجه‌ای که یک ابزار می‌تواند یک پیامد آینده را پیش‌بینی کند.
مثال: ابزار انتخاب شغل، عملکرد آینده فرد در شغل را پیش‌بینی کند.

اعتبار همزمان (Concurrent Validity)

- میزان همخوانی ابزار با یک سنجش دوم که همزمان انجام می‌شود.
مثال: مقایسه نتایج ابزار با ارزیابی روانشناس.

ضرب اعتبار: همبستگی بین وضعیت پیش‌بینی‌شده و ملاک (Burns, 1997)

اعتبار سازه (Construct Validity)

- پیچیده ترین و پیشرفته ترین نوع اعتبار
- مبتنی بر روش های آماری
- تعیین از طریق میزان سهم هر سازه در واریانس کل یک پدیده

مثال: مطالعه رضایت شغلی با سه سازه: منزلت، ماهیت شغل، حقوق

- پس از پیش آزمون یا تحلیل داده ها، سهم هر سازه در واریانس کل (رضایت شغلی) محاسبه می شود.
- هرچه واریانس قابل انتساب به سازه ها بیشتر باشد، اعتبار ابزار بالاتر است.

عیب: نیاز به دانش روش های آماری تخصصی.

مفهوم پایایی (Reliability)

تعریف ساده: پایایی یعنی ابزار پژوهش ثبات و سازگاری داشته باشد؛ یعنی اگر چند بار استفاده شود، نتایج مشابهی بدهد.

– **موسر و کالتون (۱۹۸۹):** «یک مقیاس یا آزمون تا حدی پایا است که اندازه‌گیری‌های تکراری آن تحت شرایط ثابت، نتایج یکسانی بدهد.»
دو نگاه به پایایی:

۱. ابزار چقدر پایا است؟ (توانایی تولید اندازه‌گیری‌های سازگار)
۲. ابزار چقدر ناپایا است؟ (میزان خطا و ناسازگاری)

نکته: هرچه خطا کمتر باشد، پایایی بیشتر است.

مثال ساده از پایایی

فرض کنید پرسش‌نامه‌ای برای سنجش شیوع خشونت خانگی طراحی می‌کنید:

بار اول: شیوع در ۵٪ خانوارها

بار دوم (همان پرسش‌نامه، همان جمعیت، همان شرایط): شیوع در ۱۵٪ خانوارها

نتیجه: پرسش‌نامه نتیجه قابل مقایسه‌ای نداده است → ناپایا

قاعده: هرچه تفاوت بین دو مجموعه نتایج کمتر باشد، پایایی ابزار بیشتر است.

عوامل مؤثر بر پایایی ابزار پژوهش

۱. جمله‌بندی سؤالات: ابهام در جمله‌بندی → تفسیر متفاوت در زمان‌های مختلف
۲. محیط فیزیکی: تغییر در محیط مصاحبه → تغییر پاسخ‌ها
۳. حال و روحیه پاسخ‌دهنده: تغییر خلق → تغییر پاسخ‌ها
۴. حال و روحیه مصاحبه‌گر: تغییر انگیزه و تعامل مصاحبه‌گر
۵. ماهیت تعامل: تغییر در تعامل مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده
۶. اثر رگرسیون ابزار: پاسخ‌دهنده احساس می‌کند بار اول منفی یا مثبت پاسخ داده و بار دوم متفاوت پاسخ می‌دهد.

روش‌های تعیین پایایی در پژوهش کمی

دو دسته کلی:

الف) روش‌های سازگاری بیرونی (External Consistency)

- آزمون/بازآزمون (Test/Retest)
- فرم‌های موازی (Parallel Forms)

ب) روش‌های سازگاری درونی (Internal Consistency)

- تکنیک تنصیف (Split-Half)

آزمون / باز آزمون (Test/Retest)

ابزار یک بار و سپس بار دیگر تحت شرایط مشابه اجرا می شود.

- **نسبت** بین نمرات آزمون و باز آزمون = ۱ → پایایی ۱۰۰٪

- و یا **تفاوت** صفر = پایایی ۱۰۰٪

- هرچه **تفاوت** بیشتر → **ناپایی** بیشتر

مزیت: ابزار با خودش مقایسه می شود (مشکل ابزار جایگزین وجود ندارد).

معایب:

- پاسخ دهنده ممکن است پاسخ های قبلی را به یاد آورد.

- اگر ابزار واکنشی باشد (پاسخ دهنده را آموزش دهد)، دقیق نیست.

- افزایش فاصله زمانی → مشکلاتی مثل بلوغ پاسخ دهندگان و عدم امکان بازسازی شرایط مشابه.

فرم‌های موازی (Parallel Forms)

- ساخت دو ابزار که پدیده یکسانی را می‌سنجند.
- اجرا بر روی دو جمعیت مشابه.
- مقایسه نتایج دو آزمون → اگر مشابه باشند، ابزار پایا است.

مزیت: مشکل یادآوری پاسخ‌ها را ندارد؛ نیازی به فاصله زمانی نیست.
معایب:

- باید دو ابزار ساخته شود (نه یکی).
- ساخت دو ابزار قابل مقایسه بسیار دشوار است.
- دستیابی به دو جمعیت و دو شرایط قابل مقایسه دشوار است.

تکنیک تنصیف (Split-Half)

- مناسب برای ابزارهایی که نگرش را می‌سنجند.
- سوالات به دو نیمه تقسیم می‌شوند؛
به گونه‌ای که دو سؤال هم‌ارز در نیمه‌های مختلف قرار گیرند.
- نمرات دو نیمه با همبستگی پیرسون مقایسه می‌شود.
- چون محاسبه بر اساس نیمی از ابزار است، نیاز به تصحیح دارد.
- فرمول اسپیرمن-براون برای محاسبه پایایی کل ابزار (Stepped-up Reliability) استفاده می‌شود.
- منطق:** اگر هر سؤال نشانگر جنبه‌ای از پدیده باشد، حتی با کاهش تعداد سوالات، هر بخش همچنان جنبه‌های مختلف پدیده را منعکس می‌کند.

اعتبار و پایایی در پژوهش کیفی: مقدمه

- در پژوهش کیفی، به دلیل انعطاف‌پذیری، آزادی و خودانگیختگی در روش‌ها، تثبیت استانداردسازی دشوار است.
- بحث بر سر این است که آیا مفاهیم اعتبار و پایایی قابل کاربرد هستند یا خیر.
- گوبا و لینکلن (۱۹۹۴) چارچوبی چهارمعیاره در پارادایم ساخت‌گرایی پیشنهاد داده‌اند:
 - قابلیت اعتماد (Trustworthiness)
 - اصالت (Authenticity)

چهار معیار قابلیت اعتماد در پژوهش کیفی

معیار کیفی معادل

اعتبار یا باورپذیری (Credibility)
قابلیت انتقال (Transferability)
قابلیت اطمینان (Dependability)
قابلیت تأیید (Confirmability)

معیار کمی

اعتبار درونی
اعتبار بیرونی
پایایی (Reliability)
عینیت

(Trochim and Donnelly, 2007: 149)

توضیح معیارهای کیفی

۱. باورپذیری (Credibility) (معادل اعتبار درونی)

- آیا نتایج از دید شرکت کنندگان باورپذیر هستند؟
- قضاوت از طریق توافق پاسخ‌دهندگان با یافته‌ها (تأیید، تطابق، اعتبارسنجی).

۲. قابلیت انتقال (Transferability) (معادل اعتبار بیرونی)

- درجه‌ای که نتایج می‌توانند به زمینه‌ها یا موقعیت‌های دیگر تعمیم یا منتقل شوند.
- نیازمند توصیف جامع و دقیق فرآیند برای تکرار توسط دیگران.

توضیح معیارهای کیفی

۳. قابلیت اطمینان (Dependability) (معادل پایایی)

- آیا اگر همان چیز را دو بار مشاهده کنیم، نتایج یکسانی می گیریم؟
- نیازمند ثبت گسترده و دقیق فرآیند برای تکرار.

۴. قابلیت تأیید (Confirmability) (معادل عینیت)

- درجه‌ای که نتایج می‌توانند توسط دیگران تأیید یا تصدیق شوند.
- نیازمند پیروی یکسان هر دو محقق از فرآیند برای مقایسه نتایج.

جمع بندی

اعتبار:

- ← ابزار همان چیزی را می‌سنجد که برای آن طراحی شده.
- ← در پژوهش کمی: اعتبار ظاهری/محتوایی، همزمان/پیش‌بین، سازه.
- ← در پژوهش کیفی: باورپذیری (Credibility) معادل اعتبار درونی.

پایایی:

- ← ابزار نتایج سازگار تولید می‌کند.
- ← عوامل مؤثر: جمله‌بندی، محیط، خلق، تعامل، اثر رگرسیونی.
- ← روش‌های بیرونی: آزمون/بازآزمون، فرم‌های موازی.
- ← روش درونی: تنصیف.
- ← در پژوهش کیفی: قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید.

نکته مهم: در پژوهش کیفی، رویه‌های مشخص و استاندارد برای تعیین انواع اعتبار و پایایی وجود ندارد و موفقیت عمدتاً به تکرار یکسان فرآیند بستگی دارد که دستیابی به آن دشوار است.

بخش نهم

نمونه برداری

بخش دهم

نگارش یک پیشنهاد پژوهشی

بخش یازدهم

اخلاق پژوهش

بخش دوازدهم

پردازش داده ها

بخش سیزدهم

نمایش داده ها

بخش چهاردهم

نگارش یک گزارش پژوهشی

بخش پانزدهم

ابزارهای نگارش پژوهش

ضمایم

توسعه یک پروژه پژوهشی: مجموعه ای از تمارین